3 ಸಂಖ್ಯಾ ಆಟ

Q4D713

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಗಣಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.

ಗಣಿತದ ಮಾತು

- ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ.

3.1 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ?

ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ.

ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಸುಳುಹು: ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದೇ?

ಒಂದು ಮಗು ತನಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿರುವ ಒಂದೇ ಮಗು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ '1' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೆ '2' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಎತ್ತರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ '0' ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಗು ತನಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:

1. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು '2' ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ?
2. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ '0' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?
3. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೇ?
4. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಎತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು '1' ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರು '0' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?
5. ಈ 5 ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿಗೆ, ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1, 1, 1, 1, 1 ಸಾಧ್ಯವೇ?
6. ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 0, 1, 2, 1, 0 ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?
7. ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು '2' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀವು ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಿರಿ?

ಗಣಿತದ ಮಾತು

3.2 ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳು (ಮಹತ್ತಮ ಸೆಲ್‌ಗಳು)

ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆ? ಚರ್ಚಿಸಿ.

43	79	75	63	10	29	28	34

200	577	626	345	790	694	109	198

ಒಂದು ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸೆಲ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. 626, 577 ಮತ್ತು 345 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 200, 577 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆ 198 ಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 109 ಇರುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು 109 ಕ್ಕಿಂತ 198 ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ.

6828	670	9435	3780	3708	7308	8000	5583	52

2. ಈಗಾಗಲೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಸೆಲ್‌ಗಳು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಕೇವಲ 4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

5346			1258				9635	

3. 100 ಮತ್ತು 1000 ದ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದೆ ಬಳಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

4. ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳಿವೆ? _____

5. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಗಣಿತದ ಮಾತು

ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದೆ, ಒಂದೂ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ?

7. ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ?

8. ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗದಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

9. ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರದಂತೆ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ?

10. ಈ ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ.

ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ, ಅದರ ಎಡ, ಬಲ, ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್‌ಗಳು.

ಉಳಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಅವುಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೋಷ್ಟಕ 1 ರಲ್ಲಿ, 8632 ಅದರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 4580, 8280, 4795 ಮತ್ತು 1944 ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 1

2430	7500	7350	9870
3115	4795	9124	9230
4580	8632	8280	3446
5785	1944	5805	6034

ಕೋಷ್ಟಕ 2 ಅನ್ನು '1', '0', '6', '3' ಮತ್ತು '9' ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ. ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಕೋಷ್ಟಕ 2

	96,301	36,109	
	13,609	60,319	19,306
		60,193	
	10,963		

ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ _____ .

ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ _____ .

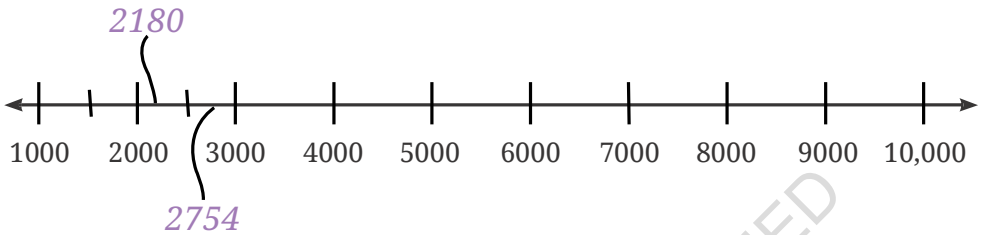
ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____ .

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನಂತರದ ಅಂಕಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

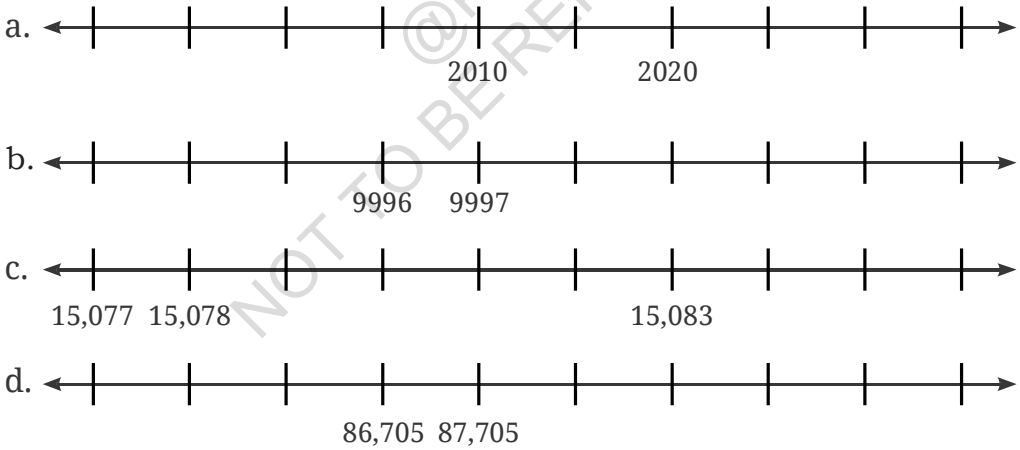
3.3 ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಈಗ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 2180, 2754, 1500, 3600, 9950, 9590, 1050, 3050, 5030, 5300 ಮತ್ತು 8400.



ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.



ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.

3.4 ಅಂಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ

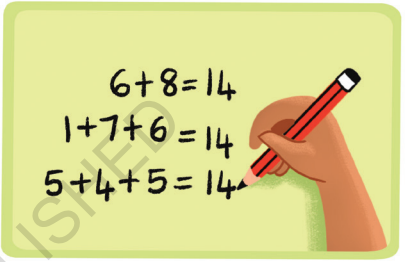
ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 1, 2, 3..... ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1–ಅಂಕಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಎರಡು ಅಂಕಿಯ, ಮೂರು ಅಂಕಿಯ, ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ಮತ್ತು ಐದು ಅಂಕಿಯ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

1–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ರಿಂದ 9	2–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	3–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
9				

ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ



ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋಮಲ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 68 ರ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತವು ಸಂಖ್ಯೆ 176 ಅಥವಾ 545 ರ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. ಅಂಕಿ ಮೊತ್ತ 14
   a. ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಮೊತ್ತ 14 ಆಗುವ ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
   b. ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತವು 14 ಆಗಿರುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
   c. ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತವು 14 ಆಗಿರುವ 5–ಅಂಕಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
   d. ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತವು 14 ಆಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಗಣಿತದ ಮಾತು

2. 40 ರಿಂದ 70 ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಕ್ರಮಾನುಗತ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 3–ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 345). ನೀವು ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆಯೇ?

ಅಂಕಿ ಪತ್ತೆದಾರರು

1 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ, ದಿನೇಶ್ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಂಕಿ '7' ನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದನು!

1 – 100 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಕಿ '7' ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ?

1–1000 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಕಿ '7' ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ?

3.5 ಚಂದದ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ: 66, 848, 575, 797, 1111?

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಓದಿದಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಪುಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು **ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್** ಅಥವಾ **ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

1, 2, 3 ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗಳು

'1', '2', '3' ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು 121, 313, 222 ಆಗಿವೆ.

ಈ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 3–ಅಂಕಿಯ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

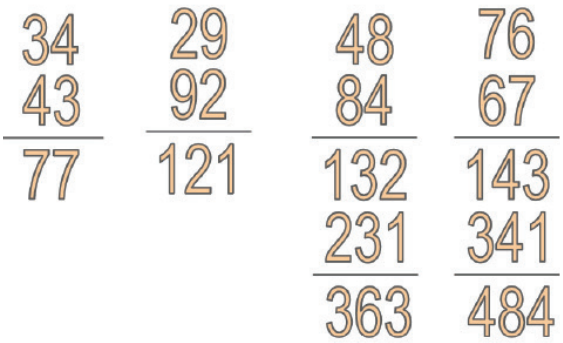
ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರೆ – ಕೂಡು – ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪಡೆ (Reverse-and-add palindromes)

ಈ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪುಯತ್ನಿಸಿರಿ.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು: 2–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೂಡಿ. ನೀವು ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೂಡಿ. ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನೀವು ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪಡೆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ?



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

2–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೂಡುವುದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರುವುದೇ? ಅನ್ವೇಷಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.*

ಒಗಟಿನ ಸಮಯ

tth	th	h	t	u

ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಾನು 5–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್.

ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ.

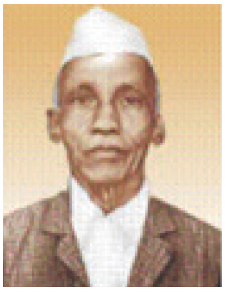
ನನ್ನ 't' ಅಂಕಿಯು ನನ್ನ 'u' ಅಂಕಿಯ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ.

ನನ್ನ 'h' ಅಂಕಿಯು ನನ್ನ 't' ಅಂಕಿಯ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ.

ನಾನು ಯಾರು? _____

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3.6 ಕಪ್ರೇಕರ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ



ಡಿ. ಆರ್. ಕಪ್ರೇಕರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವಳಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

1949 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುವಾಗ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

---

* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು! 3–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 196 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ!

ನೀವೂ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿರಿ! ಯಾವುದಾದರೂ 4–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು 6382 ಆಗಿರಲಿ.

4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

↓

ಈ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇದು A ಆಗಿರಲಿ.

↓

ಈ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇದು B ಆಗಿರಲಿ.

↓

B ಯನ್ನು A ಯಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು C ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ.
C = A - B

C ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ

ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

A = 8632
B = 2368
C = 8632 - 2368
= 6264

A = 6642
B = 2466
C = 6642 - 2466
= 4176

A = 7641
B = 1467
C = 7641 - 1467
= 6174

A =
B =
C =

ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

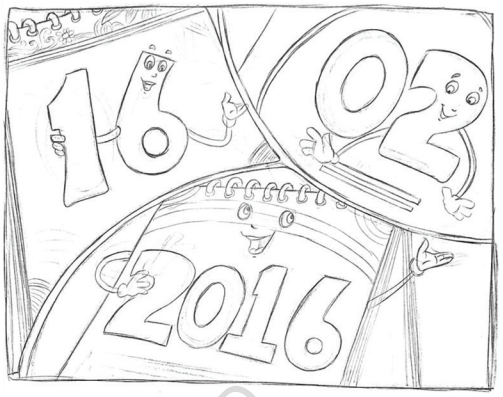
4–ಅಂಕಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ '6174' ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ! '6174' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗ 'ಕಪ್ರೇಕರ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

3–ಅಂಕಿಯ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?

3.7 ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

12–ಗಂಟೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 4:44, 10:10, 12:21.



- 12–ಗಂಟೆಗಳ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

  20/12/2012 ರಂದು ಮನೀಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ '2', '0', '1' ಮತ್ತು '2' ಅಂಕಿಗಳು ಈ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

- ಇದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ನಿತರ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

  ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಮೇಘನಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು 11/02/2011 ರಂದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.

- ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಜೀವನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. "ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು! ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನೀವು ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಿರಿ?

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. ಪ್ರತಿಭಾ '4', '7', '3' ಮತ್ತು '2' ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಳು. ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2347 ಮತ್ತು 7432. ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 7432 – 2347 = 5085 ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 9779 ಆಗಿದೆ.

   a. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 5085 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತೆ,

   b. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 5085 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತೆ,

   c. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 9779 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತೆ,

   d. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 9779 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತೆ,

4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

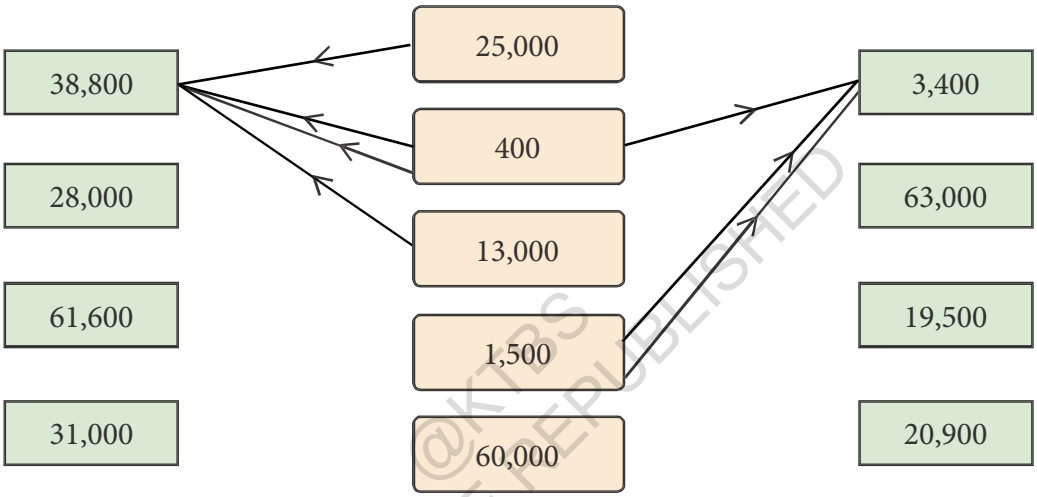
2. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ 5–ಅಂಕಿಯ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

3. ಈಗ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ 10:01 ಆಗಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ? ಇದರ ನಂತರದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು?

4. 5683 ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಪ್ರೇಕರ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

3.8 ಮಾನಸಿಕ ಗಣಿತ

ಈ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಳೆದಿರುವ ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೇಳುವಿರಿ?



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮಧ್ಯದ ಕಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ (1500 + 1500 + 400 = 3400). ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಧ್ಯದ ಕಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಧ್ಯದ ಕಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿವೆ!

38400 = 25,000 + 400 x 2 + 13,000

3400 = 1500 + 1500 + 400

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು 1,000 ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? 14,000, 15,000 ಮತ್ತು 16,000 ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು, ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ಸಾವಿರದ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಗಣಿತದ ಮಾತು

ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು

ಇಲ್ಲಿ, ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನಗಳೆರಡನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

40,000	7,000
300	1,500
12,000	800

39,800 = 40,000 – 800 + 300 + 300

45,000 =

5,900 =

17,500 =

21,400 =

ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತೀಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು

5–ಅಂಕಿಯ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 12,350 + 24,545 = 36,895 ಆಗಿದೆ.

5–ಅಂಕಿಯ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 48,952 – 24,547 = 24,405 ಆಗಿದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

1. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ.

5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ + 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 90,250 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.	5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ + 3–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 6–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.	4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ + 4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 6–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.	5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ + 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 6–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.	5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ + 3–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 18,500.
5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ – 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 56,503 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ.	5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ – 3–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 4–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.	5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ – 4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 4–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.	5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ – 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 3–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.	5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ – 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 91,500

ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆ? ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ.

2. ಯಾವಾಗಲೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ?

ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 'ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ', 'ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ' ಅಥವಾ 'ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ; ಇವುಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಗಣಿತದ ಮಾತು

a. 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ + 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ, 5–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

b. 4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ + 2–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ, 4–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

c. 4–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ + 2–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ, 6–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

d. 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ – 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ, 5–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

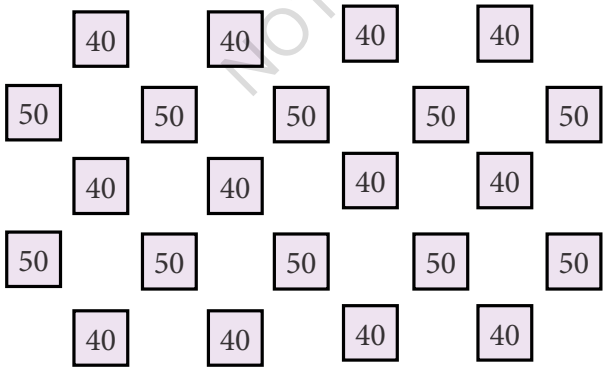
e. 5–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ – 2–ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ, 3–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

3.9 ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ

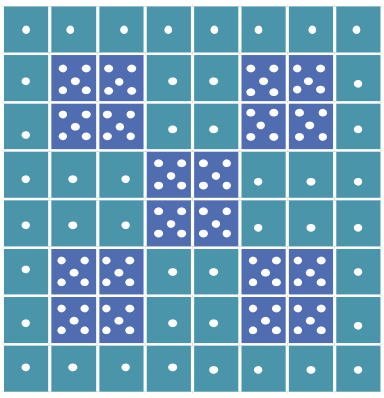
ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಒಂದು ತ್ವರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಳಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿ.

a.



b.

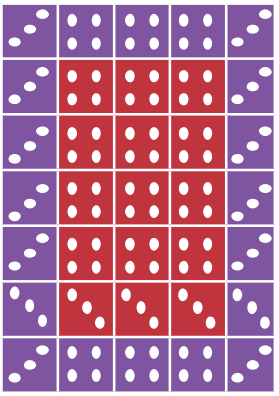


© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

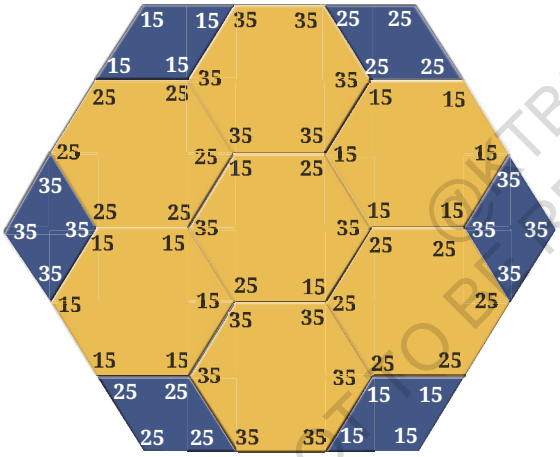
c.

32	32	32	32	32	32	32	32
32	32	32	32	32	32	32	32
32	32	32	32	32	32	32	32
32	32	32	32	32	32	32	32
64	64	64					64
64	64	64					64
64	64	64					64
64	64	64					64

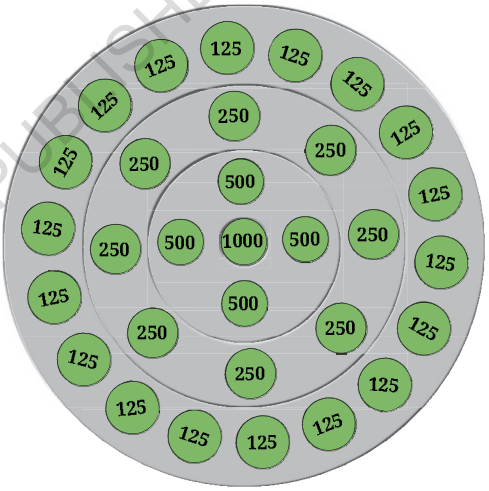
d.



e.



f.



NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

3.10 ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಯದ ರಹಸ್ಯ – ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಊಹೆ! (Collatz Conjecture)

ಮುಂದಿನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ – ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

a. 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

b. 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

c. 21, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1

d. 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

ಈ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ?

ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ನಿಯಮವೆಂದರೆ: ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ; ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಅರ್ಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು 1 ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ; ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 1937 ರಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್ ಗಣಿತಜ್ಞ ಲೋಥರ್ ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಅವರು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಿದರು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಅವರ ಊಹೆ ನಿಜವೇ ಎಂಬುದು ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ! ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಅವರ ಊಹೆಯು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮೇಲಿನಂತೆ ಹಲವು ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ 1 ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ?

ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಅವರ ಊಹೆಯನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಏಕೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?

3.11 ಸರಳ ಅಂದಾಜು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಖರವಾದ ಎಣಿಕೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಥಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ? ಸುಮಾರು 150? 400? ಒಂದು ಸಾವಿರ?

ಪರೋಮಿತಾಳ ತರಗತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 32 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ತರಗತಿಯ ಇತರ 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 29 ಮತ್ತು 35 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ತನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 100 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ. 6 ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳೂ ಇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯು 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವಳು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 500 ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಳು.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿನೋದಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನೀವು ಅಂದಾಜಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

1. ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ:

   a. ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

b. ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನವನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಲು

c. ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಗೇಟಿನವರೆಗೆ

d. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ

2. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಿಟುಕಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೀರಿ?

a. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ

b. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ

c. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ

3. a. ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ

b. ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ

30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಊಹಿಸಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

1. ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:

a. 5000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

b. 5000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ

2. ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:

a. 200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

b. 200 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ

3. 5 ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಲು, ರೋಷನ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು 3 ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹ 100 ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?

4. ಗಾಂಧಿನಗರ (ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿದೆ) ಮತ್ತು ಕೊಹಿಮಾ (ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ) ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ.

ಸುಳುಹು: ಈ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.

5. ಶೀತಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13,000 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?

6. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ,

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿ:

a. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ

b. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ.

c. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ತುದಿ.

7. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಅಂದಾಜಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ!

3.12 ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂತ್ರಗಳು

ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

21 ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಹಪಾಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

ಆಟ #1 ರ ನಿಯಮಗಳು: ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನು 1, 2 ಅಥವಾ 3 ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 1, 2, ಅಥವಾ 3 ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 21 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರ ಗೆಲುತ್ತಾನೆ!

ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ. ನೀವು ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಆಟವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನು?

ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಆಟ #2 ರ ನಿಯಮಗಳು: ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ 1 ಮತ್ತು 10 ರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 10 ರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 99 ನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ!

ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಗೆಲುವಿನ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವ ಆಟಗಾರನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟದ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನು?

ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ – ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ತಲುಪಬೇಕಾದ ವಿಜೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ಆಟವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಡಿ, ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. (ಅದರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ). ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದಾರೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅದಲು–ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅದಲು–ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

16,200	39,344	29,765
23,609	62,871	45,306
19,381	50,319	38,408

2. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳ ನಂತರ ಕಪ್ರೇಕರ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ?

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

3. ನಾವು 35,000 ಮತ್ತು 75,000 ನಡುವಿನ ಕೇವಲ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 5–ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರು ಯಾರು?

4. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಗಳು, ಹಬ್ಬದ ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರಜೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಖರವಾದ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

5. ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ, ಒಂದು ಬಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಲೀಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ.

6. 5–ಅಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 3–ಅಂಕಿಯ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 18,670 ಆಗುವಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ.

7. 210 ಮತ್ತು 390 ರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೊತ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿಭಾಗ 3.9 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

8. ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಕೋಷ್ಟಕ 1 ರಿಂದ 2 ರ ಘಾತಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಊಹೆ ಏಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

9. ಆರಂಭಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಕ್ಕೆ ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಊಹೆಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

10. 0 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಆಟಗಾರರು ಅವರ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಅನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂತ್ರವೇನು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

- ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು, ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು "ಗಣೀತೀಯ ಆಲೋಚನೆ" "computational thinking" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
- ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೊಲಾಟ್ಜ್ ಅವರ ಊಹೆ).

*****

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED